개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(스마트정보통신과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 지능형네트워크전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
이용·숙박·여행·오락·스포츠	스포츠	레크리에이션	레크리에이션지도
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트정보통신과 지능형네트워크전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 네트워크구축 Level 4

4.교육훈련대상자 : 지능형네트워크분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

본 과정에서는 지능형 네트워크의 설계, 구축, 운용, 유지보수를 위한 정보통신, 컴퓨터, 전기전자 기술을 학습하고, 이를 기반으로 정보통신 통합시스템을 이해하여 정보통신시스템의 설치 및 운용 유지보수 능력을 갖춘 지능형네트워크 융합기술자를 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	스피치커뮤니케이션지도	스피치 의사소통능력 습득하기	32
직업과경력개발		스피치 의사소통능력 습득하기	32

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토, 멘티에 대한 역활을 알고 심력, 지력, 건강과 자기관리 및 인간관계를 익혀 절대긍정의 축복과 행복을 누리는 습관을 길러 졸업 후 성공하는 사회인 으로서 기본이 되게 할 수 있다.	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	일반산업안전	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	일반산업안전	2	전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	통신전자회로실습(NCS)	3	1903030104_14v2
				정보통신기기 아날로그회로설계
2		네트워크실무(NCS)	3	2001020508_25v4
				네트워크 프로그래밍 구현

3	정보통신IT	네트워크실무(NCS)	3	2001020512_25v5
				네트워크 프로토콜 설계
4				2002010303_22v3
				네트워크구축설계

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	통신전자회로실습	1903030104_14v2	정보통신기기 아날로그회로설계	48	3	시중교재
	네트워크실무	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	24	3	시중교재
		2001020512_25v5	네트워크 프로토콜 설계	12		시중교재
		2002010303_22v3	네트워크구축설계	12		시중교재
선택	네트워크운용실습	2002010308_22v3	네트워크운용관리	24	3	시중교재
		2002010309_22v3	네트워크유지보수	24		시중교재
	디지털회로실습	1903030105_14v2	정보통신기기 디지털회로설계	48	3	시중교재
	통신응용회로실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	시중교재
	통신프로그래밍실습	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	48	3	시중교재
	프로그래밍실습기초	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	시중교재
	프로그래밍실습응용	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	시중교재
	마이크로프로세서실습기초	1903020304_17v2	펌웨어 개발	48	3	시중교재
	마이크로프로세서실습응용	1903030305_17v2	정보통신기기 펌웨어구현	48	3	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *976 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작	64	4
선택	데이터베이스실습	데이터베이스 구축 및 응용	48	3
	디지털공학	기본적인 디지털 회로	48	3
	리눅스시스템실습	리눅스 서버구축 및 운영	48	3
	무선통신시스템	무선설비 구축, 운용, 망 설계, 통신망 측정 및 시험 등의 실무	48	3
	정보보안실습	시스템보안, 네트워크보안, 애플리케이션보안	48	3
	정보전송공학	신호 변환 방식, 전송매체, 이동통신	48	3
	정보통신공학	각종 정보통신과 관련된 통신기술의 특성	48	3
	컴퓨터시스템구조	중앙처리장치, 연산장치, 제어장치	48	3
	컴퓨터활용	컴퓨터와 인터넷에 대한 일반적인 기초 지식	48	3
	통신기기	단말기기, 전송기기	48	3

선택	통신전자회로	반도체소자 특성 파악, 증폭 및 발진, 변복조, 펄스 회로 이해	48	3
	IOT시스템실습	IOT시스템의 동작원리 이해	48	3
	AI프로그래밍	파이썬 등을 이용한 AI 프로그래밍	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	지능형네트워크실습	네트워크 종단 간(재) 설정, 제어, 관리	48	3
	IT기기실습	IT융합 기기 운용	48	3
	IOT응용실습	사물인터넷 상용서비스 환경을 기반으로 Testbed를 구축	48	3
	네트워크보안실습	트래픽을 분석하여 문제점 파악	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			네트워크 프로토콜 설계
			네트워크구축설계
4수준		정보통신기기 디지털회로설계	정보통신기기 펌웨어구현
		정보통신기기 아날로그회로설계	하드웨어 회로 설계
3수준	프로그래밍 언어 응용		네트워크 프로그래밍 구현
			네트워크운용관리
			네트워크유지보수
			스피치커뮤니케이션지도
			펌웨어 개발
2수준	프로그래밍 언어 활용		
기초	직업기초능력		
수준/직종	응용SW엔지니어링	정보통신기기하드웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	109	39	87	32	18	14	28	14	22	27	5	22	22	2	29
계			64	14	13	2	6	4	2	5	5	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	4	2	2	3	3	0	0	0	0	1	2	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI리터러시		2		2	2		2									
		실용영어		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			480	95	26	85	26	14	12	23	9	22	25	3	22	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	통신전자회로실습	48	3		3	3		3									
		네트워크실무	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	26	26	0	14	14	0	9	9	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		3	3		3	3										
		정보통신공학		3	3		3	3										
		컴퓨터활용		3	3		3	3										
		통신전자회로		3	3		3	3										
		일반산업안전		2	2		2	2										
		정보전송공학		3	3					3	3							
		컴퓨터시스템구조		3	3					3	3							
		통신기기		3	3					3	3							
		무선통신시스템		3	3								3	3				
	소 계		384	51	0	51	6	0	6	12	0	12	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍실습기초	48	3		3	3		3									
		네트워크운용실습	48	3		3				3		3						
		통신응용회로실습	48	3		3				3		3						
		프로그래밍실습응용	48	3		3				3		3						
		마이크로프로세서실습기초	48	3		3				3		3						
		네트워크보안실습		3		3							3		3			
		리눅스시스템실습		3		3							3		3			
		IOT시스템실습		3		3							3		3			
		AI프로그래밍		3		3							3		3			
		통신프로그래밍실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	마이크로프로세서실습응용	48	3		3							3		3			
		IOT응용실습		3		3										3		3
		데이터베이스실습		3		3										3		3
		정보보안실습		3		3										3		3
		지능형네트워크실습		3		3										3		3
		IT기기실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토, 멘티에 대한 역활을 알고 심력, 지력, 건강과 자기관리 및 인간관계를 익혀 절대긍정의 축복과 행복을 누리는 습관을 길러 졸업 후 성공하는 사회인 으로서 기본이 되게 할 수 있다.	멘토링(학교폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링 참 좋구나!	1			
2	멘토와 멘티의 아름다운 동행	1			
3	나의 존재가치 알리기	1			
4	심력	1			
5	심력을 높이는 노하우	1			
6	지력	1			
7	지력을 높이는 노하우	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리를 잘하는 노하우	1			
10	자기관리	1			
11	자기관리를 잘하는 노하우	1			
12	인간관계	1			
13	인간관계를 잘하는 노하우	1			
14	지속적 습관화	1			
15	절대긍정의 축복을 즐기자	1			
16	멘토링으로 행복을 누리자	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	3			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	3			
3	유해 위험방지조치	3			
4	도급 시의 안전보건조치	3			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	3			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	3			
7	근로자의 보건관리	4			
8	위험성평가	4			
9	감독과 명령, 벌칙	3			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	3			
11	연구실안전관리1	0			
12	연구실안전관리2	0			
13	연구실안전관리3	0			
14	연구실안전관리4	0			
15	연구실안전관리5	0			
16	연구실안전관리6	0			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템	3			
2	디지털 IC의 신호레벨	3			
3	수의 진법	3			
4	2진수의 연산	3			
5	코드	3			
6	불대수	3			
7	기본 논리게이트	3			
8	논리회로의 특성	3			
9	가산기 회로	3			
10	연산응용회로	3			
11	논리함수의 간략화	3			
12	각종 조합논리회로	3			
13	조합논리회로설계	3			
14	순차논리회로설계	3			
15	멀티바이브레이터	3			
16	flip-flop	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
무선통신시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
무선통신시스템의 구성요소를 이해하고 무선설비 구축, 운용, 망 설계, 통신망 측정 및 시험 등의 실무를 수행할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아날로그 송수신기	3			
2	디지털 송수신기	3			
3	측위장비(레이더)	3			
4	GPS 및 항법장치	3			
5	마이크로파 중계와 시스템	3			
6	위성통신시스템	3			
7	이동통신망과 시스템	3			
8	방송통신시스템 개념 및 구성	3			
9	공공안전 통신망과 종류	3			
10	이동통신 부대설비	3			
11	IoT 전원 설비(태양발전설비)	3			
12	정류회로, 축전지, 무선전력전송 측정	3			
13	송수신기의 전기적 성능	3			
14	송수신기 각종 특성 측정	3			
15	급전선에 관한 측정	3			
16	안테나에 관한 측정	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
정보전송공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보전송에서의 기본 개념과 전송 시 에러 문제 해결 방법 등을 이해하고 설치, 유지보수 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신호 변환 방식	3			
2	PCM 개요	3			
3	PCM의 장단점	3			
4	DPCM, DM	3			
5	디지털 변, 복조	3			
6	전송매체	3			
7	신호전송방법	3			
8	위성통신	3			
9	이동통신	3			
10	디지털 데이터 전송	3			
11	데이터 전송방식	3			
12	전송로의 전송에러발생요인	3			
13	전송제어	3			
14	Protocol	3			
15	OSI 2 layer	3			
16	전송제어 protocol	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 정보통신과 관련된 통신기기의특성을 익혀 통신시스템간의 통합구조를 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신의 개요	3			
2	전송기술 및 교환기술	3			
3	전송기술 및 교환기술	3			
4	네트워크 기술	3			
5	네트워크 기술	3			
6	인터넷	3			
7	인터넷	3			
8	초고속 가입자망 기술	3			
9	이동통신 기술	3			
10	이동통신 기술	3			
11	인터넷 서비스	3			
12	유무선 통합 서비스	3			
13	방송 융합 서비스	3			
14	차세대 신기술 서비스	3			
15	유비쿼터스와 사물인터넷	3			
16	정보통신 윤리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
컴퓨터시스템구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터의 구성 및 동작 특성의 기초 지식을 이해하여 컴퓨터의 구조를 파악, 응용할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템의 개요	3			
2	데이터 표현 방법	3			
3	중앙처리장치1	3			
4	중앙처리장치2	3			
5	연산장치1	3			
6	연산장치2	3			
7	제어장치1	3			
8	제어장치2	3			
9	기억장치1	3			
10	기억장치2	3			
11	보조기억장치1	3			
12	보조기억장치2	3			
13	입출력장치1	3			
14	입출력장치2	3			
15	병렬컴퓨터1	3			
16	병렬컴퓨터2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터와 인터넷에 대한 일반적인 기초 지식을 습득한 후 대학 및 사회에서 요구하는 필수 소프트웨어의 기본 및 고급 활용법을 실습함으로써 급변하는 정보화 사회에 빠르게 대처할 수 있는 능력을 향상시킨다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 기초와 윈도우_1	3			
2	컴퓨터 기초와 윈도우_2	3			
3	엑셀의 기초_1	3			
4	엑셀의 기초_2	3			
5	엑셀의 기초_3	3			
6	엑셀의 기초_4	3			
7	엑셀의 활용_1	3			
8	엑셀의 활용_2	3			
9	엑셀의 활용_3	3			
10	파워포인트 기초_1	3			
11	파워포인트 기초_2	3			
12	파워포인트 활용_1	3			
13	파워포인트 활용_2	3			
14	파워포인트 활용_3	3			
15	파워포인트 활용_4	3			
16	문서작성 종합응용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
통신기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 정보통신 시스템을 이해하고 정보단말기기, 전송기기, 음성 및 영상통신기기, 무선통신기기, 멀디미디어, 뉴미디어 복합기기 취급 실무를 수행 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신의 개념	3			
2	정보 단말기의 기능과 구성	3			
3	컴퓨터시스템	3			
4	정보전송용 기기 (다중화 및 집중화 장비)	3			
5	DTE/DCE 인터페이스 및 네트워크 기기	3			
6	음성통신 기기	3			
7	영상통신기기	3			
8	전자파의 기본원리	3			
9	무선 송수신기의 종류와 구성	3			
10	마이크로파 통신기기	3			
11	위성통신기기의 종류 및 구성	3			
12	이동통신기기의 종류 및 구성	3			
13	멀티미디어 개념	3			
14	멀티미디어 데이터 압축 방식	3			
15	홈네트워크 단말	3			
16	융복합 단말기기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
통신전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체소자의 특성을 파악하고 증폭 및 발진, 변복조, 펄스 회로를 이해하여 전자응용회로를 활용할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜지스터	3			
2	트랜지스터	3			
3	전계효과 트랜지스터 회로	3			
4	전계효과 트랜지스터 회로	3			
5	증폭기와 주파수 특성	3			
6	연산 증폭기 회로	3			
7	고주파 증폭회로	3			
8	전력 증폭회로	3			
9	궤환 증폭회로	3			
10	연산 증폭기 회로	3			
11	발진회로	3			
12	발진회로	3			
13	변복조 회로	3			
14	변복조 회로	3			
15	펄스 회로	3			
16	펄스 회로	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
통신전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계지침서와 사양명세서를 활용하여 RF부, 전원부, AV부, 센서부를 설계할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030104_14v2 정보통신기기 아날로그회로설계	48	RF부 설계하기	12		
2			전원부 설계하기	12		
3			AV부 설계하기	12		
4			센서부 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통신전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
RF부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 설계 범위와 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 설계 범위와 규격에 적합한 RF특성을 고려하여 RF블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 RF블록다이어그램에 사용할 부품의 위치, PCB설계 시 주의사항, 주변 회로와의 연관성 등을 고려한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
전원부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 사용되는 전원을 나열할 수 있다.		
	나열된 전원에 적합한 회로를 신뢰성항목 및 커넥터를 고려하여 전원블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 전원블록다이어그램을 구현하는 회로의 PCB설계지침 등을 포함한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AV부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 명시된 커넥터, 배선, 입출력 규격 등에 맞는 설계규격을 파악할 수 있다.		
	설계지침서에 따라 회로 설계 시 기구 형상을 반영하여야 하는 위치 및 치수를 파악할 수 있다.		
	파악된 규격 치수 등을 고려한 AV(Audio&;Video)부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		
센서부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에서 요구되는 센서를 파악할 수 있다.		
	파악된 센서 정보를 통해 센서구동회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 구동회로를 활용하는 디지털설계 연결 부분을 포함하여 센서부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
네트워크실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 프로토콜을 분석 및 실제 네트워크 구축설계에 대해 학습한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	16	개발환경 분석하기	8		
2			기능 구현하기	8		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	프로토콜 명세서 기반 설계하기	8		
4	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	제안요청서작성하기	4		
5	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	신규 프로토콜 표준화 작업하기	8		
6	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	기본설계하기	4		
7			실시설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		
기본설계하기	서비스 요구사항 분석에 따라 설계 개요서를 작성할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 네트워크 망을 정의할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 최적의 장비를 선정할 수 있다.		
	네트워크 구축방안과 용량 산정에 따라 기본설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계도면에 따라 기본설계내역서와 개략적인 구축비를 산출할 수 있다.		
실시설계하기	서비스 요구사항과 타당성 분석, 기본설계에 따라 실시설계개요서를 작성할 수 있다.		
	OSI참조모델과 실제 기반시설에 따라 실시설계도면을 작성할 수 있다.		
	실시설계도면에 따라 실시설계내역서와 상세 용량계산서를 작성할 수 있다.		
	실시설계도서에 따라 예상 구축비를 산출할 수 있다.		
제안요청서작성하기	네트워크 사업기획의 구축일정에 따라 제안 설명회 일정계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크구축의 배경, 목적, 내용에 따라 제안요청서의 개요와 목차를 작성할 수 있다.		
	제안요구 평가기준에 따라 평가방법을 작성할 수 있다.		

제안요청서작성하기	요구사항에 따라 제안요청내용을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
네트워크운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 기획자가 프로젝트를 원활히 진행할 수 있도록 네트워크 운용관리계획수립, 운용관리, 매뉴얼 작성, 운용관리교육 계획을 수립할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010308_22v3 네트워크운용관리	24	운용계획하기	8		
2			운용매뉴얼작성하기	8		
3			운용교육하기	8		
4	2002010309_22v3 네트워크유지보수	24	이력관리하기	8		
5			유지보수하기	8		
6			유지보수계획하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운용계획하기	네트워크의 운용관리의 범위 · 요구성능 · 운용상태를 파악할 수 있다.		
	네트워크의 운용관리 소요인력에 따라 인력운용계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크 운용관리계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크 운용관리에 필요한 측정기, 공구, 예비품 활용계획을 수립할 수 있다.		
	요구되는 보안수준을 확인하여 보안정책을 작성할 수 있다.		
	네트워크 요구사항에 기반하여 운용관리계획서를 작성할 수 있다.		
운용매뉴얼작성하기	구축된 네트워크의 운용내용을 파악할 수 있다.		
	네트워크 운용관리계획서를 기초로 운용관리단계별 운용관리 지침을 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리계획서를 기초로 비상상황 발생 시 대처하는 시나리오를 작성할 수 있다.		
	네트워크 장비에 대한 운용관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	네트워크 설비에 대한 운용관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리시스템에 대한 운용관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
운용교육하기	네트워크 운용관리 매뉴얼을 기반으로 운용관리 기본교육계획서를 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리에 따라 분야별 운용관리인력의 세부교육계획서를 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리 매뉴얼을 기초로 장애발생시 신속한 응급조치를 할 수 있도록 고객사 운용관리인력을 대상으로 교육할 수 있다.		
	네트워크 운용관리 매뉴얼을 기초로 정기적인 네트워크 운용관리 교육을 할 수 있다.		
	운용관리인력을 대상으로 운용관리 교육을 실시하고 교육성과를 분석할 수 있다.		
유지보수계획하기	네트워크 유지보수 정책과 요구사항에 따라 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크 유지보수 계획에 따라 유지보수의 범위 · 항목을 정의할 수 있다.		
	확인된 유지보수 항목에 따라 유지보수의 운용지표를 설정하고 관리할 수 있다.		
	유지보수 작업의 특성에 따라 장비상태를 파악하여 유지보수 작업을 준비할 수 있다.		
	수립된 유지보수 정책에 따라 작업주기 · 작업인력 · 유지보수 비용을 산정할 수 있다.		
유지보수하기	네트워크 시스템의 현황 분석 절차에 따라 네트워크 로그 및 작동현황을 분석하여 장애를 사전에 확인할 수 있다.		
	네트워크 시스템 장애 판단 절차에 따라 장애를 분석하여 시스템의 고장 부분을 판단할 수 있다.		
	네트워크 시스템 장애 증상에 따라 수리에 필요한 수리부품 · 공구 · 측정 장비를 준비할 수 있다.		
	네트워크 시스템 유지보수 절차에 따라 유지보수일정을 확정할 수 있다.		

유지보수하기	네트워크 시스템 장애 조치 매뉴얼에 따라 고장 부분을 수리할 수 있다.		
이력관리하기	네트워크 유지보수 이력관리 절차에 따라 유지보수의 요구사항을 대장에 기록할 수 있다.		
	네트워크 유지보수 이력관리 기록과 요구사항에 따라 유지보수 계획을 수립하고 이력을 등록할 수 있다		
	등록된 유지보수 이력관리 절차에 따라 유지보수 서비스의 품질을 유지하고, 개선한 사항에 대한 이력을 관리할 수 있다		
	네트워크 유지보수 이력관리 절차에 따라 서비스망별 이력관리 현황을 파악할 수 있다.		
	서비스망별 이력관리 현황에 따라 네트워크 장비별 개선사항을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
설계지침서와 사양명세서를 활용하여 디스플레이부, AP부, 인터페이스 회로를 설계할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털 회로설계	48	디스플레이부 설계하기	12		
2			AP부 설계하기	12		
3			인터페이스 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
통신응용회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능 · 성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	12		
2			블록 설계하기	12		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통신응용회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
통신프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크 개발환경을 분석하고, 각 단계별로 요구되는 기능을 구현(코딩)하고, 테스트를 하는 능력과 프로그래밍 개발과정에서 발생 할 수 있는 오류를 디버깅하여 프로그램을 최적화할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	48	개발환경 분석하기	24		
2			기능 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통신프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
프로그래밍실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	12		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	12		
3			스크립트 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
프로그래밍실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
상세 설계를 바탕으로 개발환경을 구축하고 소스 코드의 품질을 개선할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
마이크로프로세서실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020304_17v2 펌웨어 개발	48	펌웨어 설계하기	12		
2			펌웨어 구현하기	12		
3			펌웨어 검증하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습 기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	선택된 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	기능 명세서를 바탕으로 펌웨어를 설계할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	파악된 하드웨어 컴포넌트를 기반으로 개발환경을 구축할 수 있다.		
	제어 알고리즘을 기반으로 장치드라이버와 필요한 라이브러리를 구현할 수 있다.		
	구현된 드라이버와 라이브러리를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	통합 구현된 펌웨어를 제품에 적용할 수 있다.		
	펌웨어 기능을 연동하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
마이크로프로세서실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보통신기기 펌웨어구현이란 소프트웨어가 하드웨어를 구동, 제어하기 위하여 디바이스 드라이버, 통신인터페이스를 구현하고 운영체제를 최적화하는 능력이다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030305_17v2 정보통신기기 펌웨어 구현	48	디바이스 드라이버 구현하기	12		
2			통신인터페이스 구현하기	12		
3			OS 포팅하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습 응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디바이스 드라이버 구현하기	설계된 시스템 아키테쳐를 바탕으로 디바이스 세부 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격에 따라 드라이버 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계된 드라이버 인터페이스를 활용하여 디바이스 드라이버를 구현할 수 있다.		
통신인터페이스 구현하기	사용자요구분석서를 통해 선정된 디바이스의 통신 규격을 검토할 수 있다.		
	디바이스 통신에 적합한 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	설계한 인터페이스를 바탕으로 통신 인터페이스를 구현할 수 있다.		
OS 포팅하기	OS 포팅을 위한 개발환경을 구축할 수 있다.		
	구축된 개발환경을 바탕으로 부트로더를 개발할 수 있다.		
	개발된 부트로더를 활용하여 OS를 포팅할 수 있다.		
	포팅된 OS의 원할한 동작을 위해서 커널컴파일러, 루트 파일시스템을 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
학교에서 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다.		시중교재,법인교재(프로젝트 설계)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계형 프로젝트실습	4			
2	산업 연계형 프로젝트실습	4			
3	산업 연계형 프로젝트실습	4			
4	산업 연계형 프로젝트실습	4			
5	산업 연계형 프로젝트실습	4			
6	산업 연계형 프로젝트실습	4			
7	산업 연계형 프로젝트실습	4			
8	산업 연계형 프로젝트실습	4			
9	산업 연계형 프로젝트실습	4			
10	산업 연계형 프로젝트실습	4			
11	산업 연계형 프로젝트실습	4			
12	산업 연계형 프로젝트실습	4			
13	산업 연계형 프로젝트실습	4			
14	산업 연계형 프로젝트실습	4			
15	산업 연계형 프로젝트실습	4			
16	산업 연계형 프로젝트실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
학교에서 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계형 프로젝트실습	4			
2	산업 연계형 프로젝트실습	4			
3	산업 연계형 프로젝트실습	4			
4	산업 연계형 프로젝트실습	4			
5	산업 연계형 프로젝트실습	4			
6	산업 연계형 프로젝트실습	4			
7	산업 연계형 프로젝트실습	4			
8	산업 연계형 프로젝트실습	4			
9	산업 연계형 프로젝트실습	4			
10	산업 연계형 프로젝트실습	4			
11	산업 연계형 프로젝트실습	4			
12	산업 연계형 프로젝트실습	4			
13	산업 연계형 프로젝트실습	4			
14	산업 연계형 프로젝트실습	4			
15	산업 연계형 프로젝트실습	4			
16	산업 연계형 프로젝트실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
IOT응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사물인터넷 상용서비스 환경을 기반으로 Testbed를 구축하고 다양한 IoT기기를 운용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	싱글보드 컴퓨터	3			
2	O.S설치	3			
3	Arch Linux설치	3			
4	웹서버 구축	3			
5	PHP설치	3			
6	데이터베이스 서버 구축	3			
7	웹 모니터링	3			
8	FTP서버 구축	3			
9	XBMC설치	3			
10	GPIO 입력 테스트	3			
11	UART통신 테스트	3			
12	SPI통신 테스트	3			
13	LCD를 이용한 상태표시	3			
14	원격 제어 팬/틸트 카메라 제어	3			
15	USB카메라를 이용한 CCTV 구현	3			
16	데이터베이스를 이용한 스마트홈	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
네트워크보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인터넷상에서 발생되는 트래픽을 분석하여 문제점을 파악하여 네트워크 보안 능력을 기르며 문제를 해결하는 능력을 향상 시킬 수 있다.	시중교재, 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이더넷(TCP/I)P 통신 개요	3			
2	네트워크 트래픽 분석 실습	3			
3	네트워크 망 설계 및 운영 실습	3			
4	트래픽 분석기 사용법	3			
5	통신 상의 이더넷 프레임 패킷 분석	3			
6	통신 상의 IP헤더 패킷의 상세 분석 I	3			
7	통신 상의 IP헤더 패킷의 상세 분석 II	3			
8	통신 상의 TCP헤더 패킷의 상세 분석 I	3			
9	통신 상의 TCP헤더 패킷의 상세 분석 II	3			
10	Broadcast(ARP) 패킷의 상세 분석	3			
11	Ping(ICMP) 패킷의 상세 분석	3			
12	통신상의 각종 필터 생성 및 적용실습	3			
13	통신상에서 발생되는 Node, Protocol 분석	3			
14	각종 템플리트의 그래프 상세 분석	3			
15	네트워크 장비에서 발생되는 각종 에러 분석	3			
16	네트워크 상에서 발생되는 각 종 이벤트 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
데이터베이스를 구축하고 이를 활용할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 시스템 개념	3			
2	관계데이터 모델1	3			
3	관계데이터 모델2	3			
4	SQL기초1	3			
5	SQL기초2	3			
6	SQL기초3	3			
7	SQL고급1	3			
8	SQL고급2	3			
9	SQL고급3	3			
10	데이터베이스프로그래밍1	3			
11	데이터베이스프로그래밍2	3			
12	데이터베이스프로그래밍3	3			
13	데이터모델링	3			
14	정규화	3			
15	트랜잭션	3			
16	데이터베이스관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
리눅스시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스 서버 구축 및 운용기법을 이해하고, 다양한 서버의 설치 및 운영, 유지보수 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 환경 구축	3			
2	리눅스 기본 명령어	3			
3	리눅스 관리자 명령어	3			
4	네트워크 명령어	3			
5	X윈도우	3			
6	디스크 관리	3			
7	셸스크립트 프로그래밍	3			
8	원격지 서버관리	3			
9	네임서버 설치 및 운영	3			
10	메일서버 설치 및 운영	3			
11	웹 서버 설치 및 운영	3			
12	데이터베이스서버 설치 운영	3			
13	FTP서버 설치 및 운영 1	3			
14	FTP서버 설치 및 운영 2	3			
15	NFS서버 설치 및 운영	3			
16	DHCP서버 설치 및 운영	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
정보보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보의 무단 액세스, 공개, 사용, 변경 또는 중단으로부터 중요한 정보를 보호할 수 있도록 시스템보안, 네트워크보안, 애플리케이션 보안 분야의 실무능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제 시스템 기본 학습-윈도우, UNIX, Linux	3			
2	운영체제 시스템 보안-UNIX, Linux 서버 취약점 분석	3			
3	운영체제 시스템 보안-윈도우 서버 취약점 분석	3			
4	네트워크 기본 학습	3			
5	네트워크 보안 프로토콜	3			
6	라우터 보안	3			
7	애플리케이션 기본 학습	3			
8	웹 애플리케이션 취약점	3			
9	웹서버 취약점	3			
10	이메일(E-mail) 보안	3			
11	데이터베이스 보안	3			
12	클라우드 컴퓨팅 보안	3			
13	보안 장비 운영	3			
14	시스템 점검 도구	3			
15	정보보안 일반/관리	3			
16	정보보안 법규	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
IOT시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
IOT시스템의 동작원리를 이해하고 OS설치, 네트워크설정, 웹서버구축, FTP서버구축,UART통신, TCP/IP기반의 제어프로그래밍을 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	통신시스템의 동작원리를 이해하고 OS설치, 네트워크설정, 웹서버구축, FTP서버구축,UART통신, TCP/IP기반의 제어프로그래밍을 할 수 있다.	3			
2	국내 통신사 상용화 서비스 사례 및 체험	3			
3	IoT기기, 플랫폼, 서비스 기술 이해	3			
4	게이트웨이 플랫폼 연동(MQTT) 기초	3			
5	게이트웨이 플랫폼 연동(MQTT) 응용	3			
6	플랫폼 서비스 API이해 및 설계	3			
7	프로젝트 설계(스토리보드제작)	3			
8	프로젝트 설계(서버 기초 설계)	3			
9	프로젝트 설계(클라이언트 설계)	3			
10	프로젝트 설계(API제작/API등록)	3			
11	프로젝트 설계(UI제작/Front설계)	3			
12	프로젝트 설계(데이터 입출력)	3			
13	프로젝트 설계(통신환경/프로토콜)	3			
14	프로젝트 검증(디버깅/테스트)	3			
15	프로젝트 시연	3			
16	프로젝트 학습 성취 평가(팀별)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 프로그래밍(파이썬)을 학습하고 데이터 분석 능력을 익혀, 관련 문제를 분석하고 설계하는 능력을 배양한다.	법인교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 프로그래밍 언어, 프로그래밍 환경(IDLE, Anaconda 등)	3			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	3			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱, 문자열 메소드, 문자열 포매팅	3			
4	화면 입출력 - 입/출력함수, 문자열메소드, 정수/문자입력, 문자열포매팅	3			
5	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	3			
6	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	3			
7	조건문 - if 조건문	3			
8	반복문 - while/for 반복문, break, continue 등	3			
9	함수 - 정의, 사용자 함수 다루기, 지역/전역변수	3			
10	데이터 분석 - 데이터 수집과 처리, numpy/pandas 라이브러리	3			
11	데이터 시각화 - matplotlib 파일처리 - 파일 입출력, CSV/Excel파일 다루기	3			
12	웹 스크랩핑 1 - 웹 이해, HTML/HTTP 데이터 다루기	3			
13	웹 스크랩핑 2 - 웹 스크롤링 및 관련 예제 실습	3			
14	데이터 프로그래밍 실무 1 - 서울 기온 데이터 분석 및 가시화	3			
15	데이터 프로그래밍 실무 2 - 웹 데이터 처리	3			
16	데이터 프로그래밍 실무 3 - 자율 프로젝트(설계, 구성, 프로그래밍)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
지능형네트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
지능형네트워크 기획 및 종단 간(재) 설정, 제어, 관리할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형네트워크시스템 기획	3			
2	AI 센서 활용 실습1	3			
3	AI 센서 활용 실습2	3			
4	AI 센서 활용 실습3	3			
5	스마트폴 구축 실습-영상시스템1	3			
6	스마트폴 구축 실습-영상시스템2	3			
7	스마트폴 구축 실습-영상시스템3	3			
8	모바일 시스템 관측 실습1	3			
9	모바일 시스템 관측 실습2	3			
10	모바일 시스템 관측 실습3	3			
11	센서 데이터 처리1	3			
12	센서 데이터 처리2	3			
13	센서 데이터 처리3	3			
14	데이터 시각화1	3			
15	데이터 시각화2	3			
16	지능형 네트워크 종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
IT기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용회로 모듈을 활용한 IT융합 기기 구상하고 제작, 운용할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IT 응용기기 제작 구상	3			
2	H/W 및 활용 S/W 선정	3			
3	메인 컨트롤러 사용법 I	3			
4	메인 컨트롤러 사용법 II	3			
5	입·출력회로 구성 I	3			
6	입·출력회로 구성 II	3			
7	아날로그 센서 제어	3			
8	디지털 센서 제어	3			
9	DC모터 제어	3			
10	스텝모터 제어	3			
11	통신모듈 제어(LAN, Wifi)	3			
12	통신모듈 제어(Bluetooth)	3			
13	어플리케이션 제작환경 구성	3			
14	어플리케이션 UI 제작 I	3			
15	어플리케이션 UI 제작 II	3			
16	종합시험(평가 및 보완사항)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 1학기과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	10			
2	현장실습수행, 일지작성	10			
3	현장실습수행, 일지작성	10			
4	현장실습수행, 일지작성	10			
5	현장실습수행, 일지작성	10			
6	현장실습수행, 일지작성	10			
7	현장실습수행, 일지작성	10			
8	현장실습수행, 일지작성	10			
9	현장실습수행, 일지작성	10			
10	현장실습수행, 일지작성	10			
11	현장실습수행, 일지작성	10			
12	현장실습수행, 일지작성	10			
13	현장실습수행, 일지작성	10			
14	현장실습수행, 일지작성	10			
15	현장실습수행, 일지작성	10			
16	현장실습수행, 일지작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트정보통신과 전공 : 지능형네트워크전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트정보통신과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년 1학기 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	시중교재 및 현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	10			
2	현장실습수행, 일지작성	10			
3	현장실습수행, 일지작성	10			
4	현장실습수행, 일지작성	10			
5	현장실습수행, 일지작성	10			
6	현장실습수행, 일지작성	10			
7	현장실습수행, 일지작성	10			
8	현장실습수행, 일지작성	10			
9	현장실습수행, 일지작성	10			
10	현장실습수행, 일지작성	10			
11	현장실습수행, 일지작성	10			
12	현장실습수행, 일지작성	10			
13	현장실습수행, 일지작성	10			
14	현장실습수행, 일지작성	10			
15	현장실습수행, 일지작성	10			
16	현장실습수행, 일지작성	10			